

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \alpha \int_E h(x) dx.$$

再令 $\alpha \rightarrow 1$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \int_E h(x) dx.$$

依照 $f(x)$ 积分的定义即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \int_E f(x) dx.$$

Levi 定理的重要性在于对非负上升可测函数列, 其极限运算与积分运算的次序可以交换. 而任何非负可测函数可由上升的非负简单函数列来逼近, 因此非负可测函数的积分性质可通过逼近方式从简单可测函数的积分性质来获得.

定理 3.1.4 (积分的线性性质) 设 $f(x), g(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数, 对于任给非负常数 α, β , 有

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx. \quad (3.1.13)$$

证明 设 $\{\varphi_k(x)\}, \{\psi_k(x)\}_{k \geq 1}$ 是非负上升可测简单函数列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) = g(x), \quad \forall x \in E.$$

则 $\{\alpha\varphi_k(x) + \beta\psi_k(x)\}_{k \geq 1}$ 仍是非负上升可测简单函数列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha\varphi_k(x) + \beta\psi_k(x)) = \alpha f(x) + \beta g(x), \quad \forall x \in E.$$

由简单函数积分的线性性质 (3.1.3) 与 (3.1.4) 式, 有

$$\int_E (\alpha\varphi_k(x) + \beta\psi_k(x)) dx = \alpha \int_E \varphi_k(x) dx + \beta \int_E \psi_k(x) dx.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 Levi 定理即得 (3.1.13) 式.

推论 3.1.5 设 $f(x), g(x)$, 是 E 上的非负可测函数.